

Masterarbeit Workflow - Modul- und Funktionsstand 2026-07-12

Quelle: ma_workflow.catalog, PLAN_STATUS und uebernommene Plaene P009/P014/P015/P016/P017/P018/P027

Phase 0 - Technische Plattform					
Gemeinsame technische und organisatorische Grundlage fuer alle Fachphasen.	Technische Grundlagen <u>ma_core</u> Gemeinsame technische Regeln bereitstellen. Geplant	Datenbank <u>ma_database</u> Persistenz und Datenbankgrenzen vorbereiten. Geplant	Benutzeroberflaeche <u>ma_ui</u> Zentrale Streamlit-Oberflaeche bereitstellen. Geplant	Workflow-Steuerung <u>ma_workflow</u> Phasen, Modulstatus und P017-Checkpoints orchestrieren. Geplant	Dokumentationsinfrastruktur <u>project_documentation</u> Planungs-, Architektur- und Entscheidungsstruktur bereitstellen. Verfuegbar

[illegible]

```
graph LR; W[Wetterdaten] --> P[Phase 2 - Eingangsdaten und Pre-Processing]; G[Gebaeuedaten] --> P; T[Technische Systeme] --> P; Z[Zonendaten] --> P; P[PParameter vereinheitlichen] --> P;
```

Phase 2 - Eingangsdaten und Pre-Processing

Wetter-, Gebaeude-, Technik- und Zonendaten erfassen und vereinheitlichen.

Wetterdaten
ma_weather
TRY- und Standortdaten aufbereiten.
Teilweise

Gebaeuedaten
ma_building
Gebaeudemodell und Bauteile erfassen.
Teilweise

Technische Systeme
ma_technical
Referenzsysteme, Grenzen und Technikdaten erfassen.
Teilweise

Zonendaten
ma_zones
Zonen, Nutzungen, Profile und lokale Uebergabe festlegen.
Teilweise

Parameter vereinheitlichen
ma_parameters
BaselineParameterSnapshot und ParameterVariationSpecification vorbereiten.
Teilweise

```
graph LR; S1[Phase 3 - Variantenbildung und Simulationsvorbereitung] --> S2[Referenz dimensionieren]; S2 --> S3[Varianten bilden]; S3 --> S4[Simulation konfigurieren]; S4 --> S5[Simulationsexport vorbereiten];
```

Phase 3 - Variantenbildung und Simulationsvorbereitung

Referenz dimensionieren, Varianten bilden, Run konfigurieren und Export vorbereiten.

Referenz dimensionieren
`ma_analyse.stage_1_dimensioning`
ReferenceDimensioningResult fuer Referenz und spaetere VariantVerification bereitstellen.
Teilweise

Varianten bilden
`ma_variants`
VariantSpace, Verification, Catalog, Selection und Generation fuehren.
Geplant

Simulation konfigurieren
`ma_simulation_setup`
RunManifest mit direkter RUN-zu-VAR-Zuordnung festlegen.
Geplant

Simulationsexport vorbereiten
`ma_export_simulation`
Exportpaket nach RunManifest mit RUN-ID und VAR-ID vorbereiten.
Geplant

Phase 4 - Simulation und technische Analyse		IDA ICE simulieren	Simulationsergebnisse importieren	Daten vorbereiten	Analyse Stufe 2 - Optimierung	Analyse Stufe 3 - Norm-Nachweis	Analyse Stufe 4 - Sensitivitaet
ida_ice Simulation manuell in IDA ICE ausfuehren. Manuell	ma_analyse.data_preparation Prepare und analyze-data fuer die nutzbare Analysebasis ausfuehren. Teilweise	ma_analyse.stage_2_optimization Varianten mit vorhandenen Analysewerkzeugen vergleichen und Optimierungspotenziale bestimmen. Teilweise	ma_analyse.stage_3_standards_compliance Varianten anhand versionierter Normenprofile nachvollziehbar nachweisen. Geplant	ma_analyse.stage_4_sensitivity Kritische Wetterfaelle, Robustheit und Parametereinfluss untersuchen. Geplant			

```
graph LR; A[Phase 5 - Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Gesamtbewertung] --> B[Wirtschaftlichkeit bewerten]; A --> C[Nachhaltigkeit bewerten]; A --> D[Gesamtbewertung]; B --> D; C --> D;
```

The diagram illustrates the three phases of the assessment process. Phase 5, titled 'Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Gesamtbewertung', branches into three parallel tasks: 'Wirtschaftlichkeit bewerten' (Economic evaluation), 'Nachhaltigkeit bewerten' (Sustainability evaluation), and 'Gesamtbewertung' (Overall evaluation). Each task box includes a description of the evaluation criteria and a 'Geplant' (Planned) status indicator.

Phase 5 - Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Gesamtbewertung	Wirtschaftlichkeit bewerten	Nachhaltigkeit bewerten	Gesamtbewertung
Technische, wirtschaftliche und ökologische Ergebnisse bewerten.	Kosten und Prozessaufwand bewerten.	Umweltwirkungen und Nachhaltigkeitskennwerte bewerten.	Ergebnisse aggregieren und Vorzugsvarianten bestimmen.
	Geplant	Geplant	Geplant

Phase 6 - Reporting, Datenexport und Dokumentation

Berichte und Datenpakete erzeugen sowie den Projektstand dokumentieren.

```
graph LR; A[Berichte erzeugen  
ma_reporting  
Berichte und Factsheets erzeugen.] --> B[Daten exportieren  
ma_data_export  
Maschinenlesbare Datenpakete erstellen.]; B --> C[Dokumentieren und archivieren  
project_documentation  
Projektstand, Entscheidungen und Ergebnisse archivieren.];
```

Task	Code	Description	Status
Berichte erzeugen	ma_reporting	Berichte und Factsheets erzeugen.	Geplant
Daten exportieren	ma_data_export	Maschinenlesbare Datenpakete erstellen.	Geplant
Dokumentieren und archivieren	project_documentation	Projektstand, Entscheidungen und Ergebnisse archivieren.	Verfügebar

Phasenuebergreifend	
Zentrale Validierung ma_validation Lokale Pruefergebnisse und P017-Checkpointfreigaben verwalten.	Feedback und Rueckspruenge ma_feedback Probleme klassifizieren und Reloads oder Abbrueche in verantwortliche Module steuern.